ادامه بخش پنجم: ملاحظات پیشرفته در چندپردازنده‌ها

(بر اساس فایل b.pdf5)

۲. پردازنده‌های چند هسته‌ای و چندنخی (Multithreaded Multicore)

مشکل ایست حافظه (Memory Stall): پردازنده‌های مدرن بسیار سریع‌تر از حافظه اصلی (RAM) کار می‌کنند. وقتی پردازنده نیاز به داده‌ای دارد که در کش (Cache) نیست، باید منتظر حافظه بماند. در این زمان، پردازنده ممکن است تا ۵۰ درصد زمان خود را بیکار بماند.

راه حل: چندنخی سخت‌افزاری (Hardware Multithreading) در این تکنیک، هر **هسته‌ی فیزیکی** به دو یا چند **نخ سخت‌افزاری** (پردازنده منطقی) تقسیم می‌شود.

- **ایده:** وقتی یک نخ سخت‌افزاری منتظر حافظه است (Memory Stall)، هسته به سرعت به نخ سخت‌افزاری دیگر سوییچ می‌کند تا بیکار نماند.
- **مثال:** تکنولوژی Hyper-threading اینتل (یک هسته فیزیکی به عنوان دو پردازنده منطقی به سیستم‌عامل معرفی می‌شود).

انواع چندنخی سخت‌افزاری:

دانه درشت (Coarse-grained):

- سوییچ بین نخ‌ها فقط زمانی انجام می‌شود که یک رویداد با تاخیر طولانی (مثل ایست حافظه) رخ دهد.
- **هزینه:** سوییچ کردن هزینه بالایی دارد (چون خط لوله دستورات باید خالی و پر شود).

دانه ریز (Fine-grained):

- سوییچ بین نخ‌ها در مرز دستورالعمل‌ها (مثلاً هر سیکل ساعت) انجام می‌شود (به صورت نوبتی).
- **هزینه:** نیاز به سخت‌افزار پیچیده‌تر دارد، اما سوییچ کردن تقریباً بدون هزینه زمانی است.

دو سطح زمان‌بندی (Two Levels of Scheduling): در این سیستم‌ها دو مرحله تصمیم‌گیری داریم:

1. **سطح OS:** سیستم‌عامل تصمیم می‌گیرد کدام نخ نرم‌افزاری روی کدام نخ سخت‌افزاری (Logical CPU) اجرا شود.

2. **سطح هسته:** سخت‌افزار هسته تصمیم می‌گیرد کدام نخ سخت‌افزاری در هر لحظه اجرا شود (مثلاً با روش نوبت چرخشی یا بر اساس اولویت فوریت).

۳. تعادل بار (Load Balancing)

در سیستم‌هایی که هر پردازنده **صف خصوصی** دارد، ممکن است یک پردازنده پرکار و دیگری بیکار باشد. هدف تعادل بار، توزیع مساوی کار بین پردازنده‌هاست.

دو مکانیزم اصلی:

1. **مهاجرت فشاری (Push Migration):** یک وظیفه خاص (بازرس) وضعیت را چک می‌کند و اگر عدم تعادل ببیند، پردازه‌ها را از پردازنده شلوغ برمی‌دارد و به پردازنده خلوت می‌فرستد (هل می‌دهد).
2. **مهاجرت کششی (Pull Migration):** پردازنده بیکار، خودش دست به کار می‌شود و یک پردازه را از صفِ پردازنده شلوغ برمی‌دارد و اجرا می‌کند (می‌کِشد).
نکته: سیستم‌هایی مثل لینوکس هر دو روش را به موازات هم اجرا می‌کنند.

۴. خویشاوندی پردازنده (Processor Affinity)

وقتی یک پردازه روی یک پردازنده اجرا می‌شود، داده‌های آن در **حافظه کش (Cache)** آن پردازنده قرار می‌گیرند (**کش گرم**). اگر پردازه را به پردازنده دیگری منتقل کنیم:

1. داده‌های کش پردازنده اول بی‌فایده می‌شوند.
2. در پردازنده دوم باید دوباره داده‌ها از رم به کش بیایند (کند است).

بنابراین سیستم‌عامل سعی می‌کند پردازه را روی همان پردازنده قبلی نگه دارد. به این مفهوم **خویشاوندی پردازنده** می‌گویند.

انواع خویشاوندی:

- **خویشاوندی نرم (Soft Affinity):** سیستم‌عامل "سعی می‌کند" پردازه را جابجا نکند، اما تضمینی نمی‌دهد (ممکن است برای تعادل بار مجبور شود).
- **خویشاوندی سخت (Hard Affinity):** سیستم‌عامل با استفاده از فراخوانی‌های سیستمی (مثل sched_setaffinity در لینوکس) تضمین می‌کند که پردازه فقط روی مجموعه خاصی از پردازنده‌ها اجرا شود.

چالش NUMA: در سیستم‌های NUMA (دسترسی غیریکسان به حافظه)، اگر پردازه را به پردازنده‌ای دور از حافظه خودش منتقل کنیم، سرعت دسترسی به حافظه به شدت افت می‌کند. الگوریتم زمان‌بندی باید حواسش به محل حافظه باشد.

۵. چندپردازشی ناهمگن (HMP - Heterogeneous Multiprocessing)

در سیستم‌های موبایل (مثل اندروید)، همه هسته‌ها یکسان نیستند.

- **مثال:** معماری **big.LITTLE** در پردازنده‌های ARM.
- **هسته‌های بزرگ (Big):** سرعت بالا، مصرف انرژی زیاد (مخصوص بازی و کارهای سنگین).
- **هسته‌های کوچک (LITTLE):** سرعت کم، مصرف انرژی بسیار کم (مخصوص کارهای پس‌زمینه و حالت آماده‌باش).

هدف: مدیریت بهینه مصرف انرژی (باتری) با ارجاع کار مناسب به هسته مناسب.

بخش ششم: زمان‌بندی بلادرنگ (Real-Time Scheduling)

تعریف: سیستم‌هایی که در آن‌ها "زمان" و "ضرب‌الاجل" (Deadline) حیاتی است.

دو دسته اصلی:

1. **بلادرنگ نرم (Soft Real-Time):** تضمین نمی‌کند که حتماً در زمان مشخص اجرا شود، فقط تضمین می‌کند که پردازه‌های بحرانی نسبت به بقیه **اولویت** داشته باشند.
2. **بلادرنگ سخت (Hard Real-Time):** تضمین قطعی می‌دهد که وظیفه باید تا قبل از ضرب‌الاجل تمام شود. اگر دیر شود، یعنی سیستم شکست خورده است.

پایان مباحث چندپردازنده‌ای و مقدمه بلادرنگ